

ALFAAR21705

SDS นี้จัดทำขึ้นตามระบบการจำแนกประเภทและการสื่อสารอันตรายของวัตถุอันตราย พ.ศ.

พ.ศ. 2555 (2012)

## Acetaldehyde, 99%

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/ผลิตภัณฑ์ และบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่าย

คำอธิบายผลิตภัณฑ์: Acetaldehyde, 99%

Cat No. : R21705

คำฟ้องความหมาย Ethanal

หมายเลข CAS 75-07-0

สูตรโมเลกุล C2 H4 O

ผู้จัดจำหน่าย  
Avocado Research Chemicals Ltd.  
(Part of Thermo Fisher Scientific)  
Shore Road, Heysham  
Lancashire, LA3 2XY,  
United Kingdom  
Office Tel: +44 (0) 1524 850506  
Office Fax: +44 (0) 1524 850608

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน  
CHEMTREC (ท้องถิ่น) 001-800-13-203-9987 (ไทย)  
สำหรับข้อมูล US โทร: 001-800-227-6701 / ยุโรป โทร: +32 14 57 52 11  
หมายเลขฉุกเฉิน สหรัฐอเมริกา: 001-201-796-7100 / ยุโรป: +32 14 57 52 99  
CHEMTREC โทร. หมายเลข สหรัฐอเมริกา: 001-800-424-9300 / ยุโรป: 001-703-527-3887

ที่อยู่อีเมลล์  
begel.sdsdesk@thermofisher.com

การใช้งานที่แนะนำ  
การใช้งานที่ห้ามใช้  
สารเคมีในห้องทดลอง.  
ไม่มีข้อมูลปรากฏ

### 2. การบ่งชี้ความเป็นอันตราย

การจำแนกประเภทสารเดี่ยวหรือสารผสม

## Acetaldehyde, 99%

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| ของเหลวไวไฟ.                                              | กลุ่ม 1  |
| ความเป็นพิษทางปากแบบเฉียบพลัน                             | กลุ่ม 4  |
| ความเป็นพิษเฉียบพลันทางผิวหนัง                            | กลุ่ม 5  |
| ทำอันตรายต่อดวงตาอย่างรุนแรง/การระคายเคืองตา              | กลุ่ม 2  |
| การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์                            | กลุ่ม 2  |
| ความสามารถในการก่อมะเร็ง                                  | กลุ่ม 1B |
| มีพิษต่อระบบอวัยวะเป้าหมายโดยเฉพาะ(สัมผัสเพียงครั้งเดียว) | กลุ่ม 3  |

## องค์ประกอบป้ายกำกับ



คำสัญญาณ

อันตราย

ข้อความแสดงความเป็นอันตราย

H224 - ของเหลวและไอระเหยไวไฟสูงมาก

H319 - ทำให้ระคายเคืองต่อดวงตาอย่างรุนแรง

H335 - อาจระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ

H302 - เป็นอันตรายหากกลืนกิน

H313 - อาจเป็นอันตรายเมื่อสัมผัสกับผิวหนัง

H341 - สงสัยว่าอาจทำให้เกิดความบกพร่องทางพันธุกรรม

H350 - อาจทำให้เกิดโรคมะเร็ง

รวมถึงข้อความที่เป็นคำเตือน

การป้องกัน

P201 - รับคำแนะนำพิเศษก่อนใช้

P202 - ห้ามชนถ่ายเคลื่อนย้ายจนกว่าจะอ่านและทำความเข้าใจคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด

P210 - เก็บให้ห่างจากความร้อน พื้นผิวที่ร้อน ประกายไฟ เปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น และแหล่งจุดติดไฟอื่น ๆ ห้ามสูบบุหรี่

P240 - ภาชนะบรรจุและอุปกรณ์จัดเก็บต้องต่อสายดิน

P241 - ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบบดูดอากาศ/คอมโพสิตกันระเบิด

P242 - ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

P243 - ใช้มาตรการป้องกันไฟฟ้าสถิต

P261 - หลีกเลี่ยงการหายใจเอาฝุ่น/ควันไอ/ก๊าซ/ละอองเหลว/ไอระเหย/ละอองฉีดพ่น เข้าสู่ร่างกาย

P264 - ล้างหน้า มือ และผิวหนังส่วนที่สัมผัสถูกสารให้สะอาดทั่วหลังการปฏิบัติงาน

## Acetaldehyde, 99%

P270 - ห้ามรับประทาน ต้ม หรือสูบบุหรี่เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์นี้

P271 - ใช้งานเฉพาะภายนอกอาคารหรือในบริเวณที่มีการระบายอากาศดีเท่านั้น

P280 - สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตา/เครื่องป้องกันใบหน้า

P280 - สวมถุงมือป้องกัน

การปฏิบัติ

P301 + P312 - หากกลืนกิน : ให้โทรศัพท์ติดต่อศูนย์พิษวิทยาหรือแพทย์ท่านคุณรู้สึกไม่สบาย

P303 + P361 + P353 - ถ้าสัมผัสผิวหนัง (หรือเส้นผม): ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนทั้งหมดออกทันที ล้างผิวหนังด้วยน้ำไหลรินหรือฝักบัว

P304 + P340 - ถ้าหายใจเข้าไป: เคลื่อนย้ายผู้ได้รับผลกระทบไปอยู่ในที่ระบายอากาศบริสุทธิ์ ให้พักผ่อนในสภาพที่หายใจได้สะดวก

P305 + P351 + P338 - หากเข้าตา: ล้างด้วยน้ำที่ไหลจากก๊อกเป็นเวลาหลายๆ นาทีอย่างระมัดระวัง ถ้าใส่คอนแทคเลนส์และถอดออกได้ง่าย ให้ถอดออกและล้างตาต่อไป

P308 + P313 - หากได้รับสัมผัสหรือรู้สึกวิตกกังวล: รับคำแนะนำ/การดูแลรักษาจากแพทย์

P330 - บ้วนปาก

P370 + P378 - ในกรณีที่เกิดไฟไหม้: ใช้ทรายแห้ง สารเคมีแห้ง หรือโฟมที่ทนต่อแอลกอฮอล์เพื่อดับเพลิง

การเก็บรักษา

P403 + P233 - เก็บในสถานที่ที่มีการระบายอากาศได้ดี เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

การกำจัดทิ้ง

P501 - กำจัดสาร/ภาชนะบรรจุในโรงกำจัดของเสียที่ได้รับการอนุมัติ

ความเป็นอันตรายอื่น ๆ

ความเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในดิน. เป็นพิษต่อสัตว์บกที่มีกระดูกสันหลัง.

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ.

## 3. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

| ส่วนประกอบ    | หมายเลข CAS | เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก |
|---------------|-------------|-----------------------|
| อะซีทัลดีไฮด์ | 75-07-0     | <=100                 |

## 4. มาตรการปฐมพยาบาล

คำแนะนำทั่วไป

ติดต่อแพทย์ หากยังคงมีอาการอยู่.

การสัมผัสกับดวงตา

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมาก รวมทั้งใต้เปลือกตา เป็นเวลาอย่างน้อยที่สุด 15 นาที. ไปพบแพทย์.

## Acetaldehyde, 99%

## การสัมผัสกับผิวหนัง

ล้างออกทันทีด้วยน้ำปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 15 นาที. ติดต่อแพทย์หากยังคงมีอาการระคายเคือง.

## การสูดดม/หายใจเข้าไป

เคลื่อนย้ายไปยังสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์. หากไม่หายใจ ให้ผายปอดช่วยหายใจ. ไปพบแพทย์หากเกิดอาการ.

## การกลืนกินเข้าไป

กลั้วปากด้วยน้ำให้สะอาดและดื่มน้ำตามมากๆ.

## อาการและผลกระทบที่สำคัญที่สุด

การหายใจลำบาก. การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และอาเจียน

## การปกป้องตนเองของผู้ปฏิบัติงาน

ดูแลให้มั่นใจว่าบุคลากรทางการแพทย์ทราบถึงสารที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อปกป้องบุคคลเหล่านั้น และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของการปนเปื้อน.

## หมายเหตุถึงแพทย์

รักษาตามอาการ. อาการอาจเกิดขึ้นในภายหลัง.

## 5. มาตรการในการดับเพลิง

## สารดับเพลิงที่เหมาะสม

คาร์บอนไดออกไซด์(CO<sub>2</sub>), สารเคมีแห้ง, ทราเยแห้ง, โฟมทนแอลกอฮอล์. อาจใช้ละอองน้ำเพื่อทำให้ภาชนะบรรจุกักเก็บเย็นลงได้.

## สารดับเพลิงที่ต้องไม่ใช่เนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัย

ไม่มีข้อมูลให้ใช้.

## ความเป็นอันตรายเฉพาะด้านที่เกิดจากสารเคมี

สารไวไฟสูงมาก. อาจก่อให้เกิดสารเปอร์ออกไซด์ที่ระเบิดได้. ความเสี่ยงต่อการจุดติดไฟ.

ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้. ไอระเหยอาจลอยไปสู่แหล่งจุดระเบิดและไฟวามย้อนกลับ.

ภาชนะบรรจุมักจะระเบิดเมื่อได้รับความร้อน. การสลายตัวด้วยความร้อนสามารถทำให้เกิดแก๊สและไอระเหยที่ระคายเคือง.

เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ. ไอระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้.

## อุปกรณ์ป้องกันและข้อควรระวังสำหรับพนักงานดับเพลิง

Acetaldehyde, 99%

เช่นเดียวกับในกรณีไฟไหม้ ให้สวมอุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศแบบความดันภายในเป็นบวก ตามมาตรฐาน MSHA/NIOSH (ได้รับอนุญาตหรือเทียบเท่า) และอุปกรณ์ป้องกันเต็มรูปแบบ.

## 6. มาตรการเมื่อมีการปล่อยสารโดยอุบัติเหตุ

### ข้อควรระวังส่วนบุคคล

ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามที่กำหนด. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. จัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

### ข้อควรระวังด้านสิ่งแวดล้อม

อย่าชะล้างลงสู่พื้นดินหรือระบบระบายน้ำเสีย.

### วิธีการกักเก็บและทำความสะอาด

ดูดซับด้วยวัสดุเนื้อที่ดูดซับได้. เก็บในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเหมาะสมต่อการกำจัดทิ้ง. จัดแหล่งที่ทำให้เกิดประกายไฟทั้งหมด. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด.

โปรดดูมาตรการป้องกันที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 และ 13

## 7. การจัดการและการเก็บรักษา

### การขนถ่ายเคลื่อนย้าย

สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล/อุปกรณ์ป้องกันหน้า. ห้ามให้สารเข้าตา สัมผัสผิวหนังหรือเสื้อผ้า. หลีกเลี่ยง การกิน และการสูดดม. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการระบายอากาศที่เพียงพอ. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน และแหล่งจุดติดไฟ. ใช้เครื่องมือกันประกายไฟและอุปกรณ์กันระเบิด. ใช้เฉพาะเครื่องมือที่ไม่เกิดประกายไฟเท่านั้น. เพื่อหลีกเลี่ยงการติดไฟของไอเนื่องจากประกายไฟไฟฟ้าสถิต จะต้องต่อสายดินกับส่วนต่างๆ ของอุปกรณ์ที่เป็นโลหะ. ใช้มาตรการป้องกันล่วงหน้าไม่ให้มีการปล่อยประจุไฟฟ้าสถิต.

### การเก็บรักษา

ปิดภาชนะบรรจุให้แน่นสนิทแล้วเก็บไว้ในที่แห้ง เย็น และอากาศถ่ายเทได้สะดวก. พื้นที่ไวไฟ. เก็บให้ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ. Refrigerator/flammables. เก็บภายใต้บรรยากาศเฉื่อย. ห้ามแช่แข็ง.

### การใช้เฉพาะด้าน

ใช้ในห้องปฏิบัติการ

Acetaldehyde, 99%

## 8. การควบคุมการสัมผัสสาร/การป้องกันส่วนบุคคล

พารามิเตอร์ที่ใช้ควบคุม

| ส่วนประกอบ    | จีน                           | ไต้หวัน                                    | ไทย          | ฮ่องกง                                           |
|---------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | Ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 100 ppm<br>TWA: 180 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm | Ceiling: 25 ppm<br>Ceiling: 45 mg/m <sup>3</sup> |

| ส่วนประกอบ    | ACGIH TLV       | OSHA PEL                                                                                                                                                                         | NIOSH          | สหราชอาณาจักร                                                                                                           | สหภาพยุโรป |
|---------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | Ceiling: 25 ppm | (Vacated) TWA: 100 ppm<br>(Vacated) TWA: 180 mg/m <sup>3</sup><br>(Vacated) STEL: 150 ppm<br>(Vacated) STEL: 270 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 360 mg/m <sup>3</sup> | IDLH: 2000 ppm | STEL: 50 ppm 15 min<br>STEL: 92 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 20 ppm 8 hr<br>TWA: 37 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Carc. |            |

## คำอธิบาย

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)

OSHA - Occupational Safety and Health Administration (การบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย)

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health (สถาบันเพื่อความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ)

## การควบคุมการสัมผัสสาร

## มาตรการทางวิศวกรรม

ใช้ภายใต้ตู้ดูดควันสารเคมีเท่านั้น. ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า/ระบายอากาศ/แสงสว่าง/อุปกรณ์ป้องกันการระเบิด. ตรวจสอบว่ามีการระบายอากาศเพียงพอโดยเฉพาะในบริเวณอับอากาศ. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสถานีล้างตาและฝักบัวนิรภัยอยู่ใกล้กับท่าเลที่ตั้งของสถานงาน. หากเป็นไปได้ควรนำมาตรการควบคุมทางวิศวกรรม เช่น การแยกหรือการปิดล้อมกระบวนการ

การนำกระบวนการหรือการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาใช้เพื่อลดการปล่อยหรือการสัมผัสให้เหลือน้อยที่สุดและการใช้ระบบระบายอากาศที่ออกแบบอย่างเหมาะสม เพื่อควบคุมวัสดุอันตรายที่แหล่งกำเนิด.

## อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

Acetaldehyde, 99%

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| การป้องกันตา                                                                                                                                                                                               | แว่นครอบตา (มาตรฐานยุโรป - EN 166)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                            |                                                                      |
| การป้องกันมือ                                                                                                                                                                                              | ถุงมือป้องกัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
| วัสดุถุงมือ                                                                                                                                                                                                | เวลาแห่งความก้าวหน้าความหนาของถุงมือ                                                                                                                                                                                                                                                                          | มาตรฐานสหภาพยุโรป | ความคิดเห็นเกี่ยวกับถุงมือ |                                                                      |
| ยางบิวทิล                                                                                                                                                                                                  | > 240 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.7 mm            | Level 5<br>EN 374          | ตามที่ทดสอบภายใต้ EN374-3 การกำหนดความต้านทานต่อการซึมผ่านของสารเคมี |
| ถุงมือไนโอพรีน                                                                                                                                                                                             | < 20 นาที                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0.6 mm            |                            |                                                                      |
| ตรวจสอบถุงมือก่อนใช้งาน                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
| โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการซึมผ่านและเวลาในการทะลุซึ่งระบุโดยซัพพลายเออร์ของถุงมือ (โปรดดูข้อมูลผู้ผลิต/ผู้จัดจำหน่าย)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
| ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถุงมือเหมาะสำหรับงาน: ความเข้ากันได้ทางเคมี ความคล่องตัว สภาพการทำงาน ความไวต่อผู้ใช้ เช่น ผลจากการแพ้ยาล้างถึงสภาวะเฉพาะท้องถิ่นที่ใช้ผลิตภัณฑ์ด้วย เช่น อันตรายจากการถูกบาด การเสียดสี |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
| ถุงมือด้วยความระมัดระวังเพื่อหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนผิวหนัง                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
| การปกป้องผิวหนังและร่างกาย                                                                                                                                                                                 | สวมถุงมือและเสื้อผ้าป้องกันที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการสัมผัสผิวหนัง                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                            |                                                                      |
| การป้องกันระบบหายใจ                                                                                                                                                                                        | เมื่อพนักงานประสบกับความเข้มข้นที่สูงกว่าขีดจำกัดการรับสัมผัส พนักงานต้องใช้เครื่องช่วยหายใจที่เหมาะสมและผ่านการรับรองแล้ว. เพื่อปกป้องผู้สวมใส่ อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจจะต้องมีขนาดพอดีและใช้งานและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม                                                                             |                   |                            |                                                                      |
| การใช้งานขนาดใหญ่/ฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                  | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 136 หากเกินขีดจำกัดการสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ ชนิดของใส่กรองที่แนะนำ: ตัวทำลายอินทรีย์ที่มีจุดเดือดต่ำ ชนิด AX สีนํ้าตาล เป็นไปตามมาตรฐาน EN371                                                                |                   |                            |                                                                      |
| ขนาดเล็ก/ใช้ในห้องปฏิบัติการ                                                                                                                                                                               | ใช้เครื่องช่วยหายใจที่ได้รับการรับรองจาก NIOSH/MSHA หรือมาตรฐานยุโรป EN 149:2001 หากเกินขีดจำกัดการรับสัมผัสหรือหากมีอาการระคายเคืองหรือมีอาการอื่นๆ หน้ากากครึ่งหน้าที่แนะนำ:- การกรองवालว: EN405; หรือ; หน้ากากแบบครึ่งหน้า: EN140; พร้อมตัวกรอง EN 141 เมื่อใช้ RPE ควรทำการทดสอบความพอดีของชิ้นส่วนใบหน้า |                   |                            |                                                                      |
| มาตรการทางสาธารณสุข                                                                                                                                                                                        | จัดการตามแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยและหลักสาธารณสุขอุตสาหกรรมที่ดี.                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                            |                                                                      |
| การควบคุมปริมาณสารที่ออกสู่สิ่งแวดล้อม ป้องกันไม่ให้ผลิตภัณฑ์ไหลลงทางระบายน้ำ. ห้ามให้วัสดุไปปนเปื้อนระบบแหล่งน้ำผิวดิน.                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |
| อม                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                            |                                                                      |

## 9. สมบัติทางกายภาพและเคมี

| ลักษณะที่ปรากฏ                                 | ใส                                                            |                                                        |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| สถานะทางกายภาพ                                 | ของเหลว                                                       |                                                        |
| กลิ่น                                          | ฉุน                                                           |                                                        |
| ความเข้มข้นต่ำสุดของกลิ่น                      | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ค่าความเป็นกรด-ด่าง                            | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| จุดหลอมเหลว/ช่วงของจุดหลอมเหลว                 | -123 °C / -189.4 °F                                           |                                                        |
| จุดอ่อนตัว                                     | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| จุดเดือด/ช่วงของจุดเดือด                       | 21 °C / 69.8 °F                                               |                                                        |
| จุดวาบไฟ                                       | -27 °C / -16.6 °F                                             | วิธีการ - ไม่มีข้อมูลให้ใช้                            |
| อัตราการระเหย                                  | 49.1                                                          |                                                        |
| ความไวไฟ (ของแข็ง ก๊าซ)                        | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                                                |
| ขอบเขตการระเบิด                                | ต่ำสุด 4 vol%                                                 |                                                        |
|                                                | สูงสุด 60 vol%                                                |                                                        |
| ความดันไอ                                      | 986 mbar @ 20°C                                               |                                                        |
| ความหนาแน่นไอ                                  | 1.52                                                          | (อากาศ = 1.0)                                          |
| ความถ่วงจำเพาะ / ความหนาแน่น                   | 0.785                                                         |                                                        |
| ความหนาแน่นรวม                                 | ไม่เกี่ยวข้อง                                                 | ของเหลว                                                |
| การละลายในน้ำ                                  | > 500 g/L (20°C)                                              |                                                        |
| สภาพละลายได้ในตัวทำละลายอื่นๆ                  | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| ค่าสัมประสิทธิ์การละลายของสาร (n-ออกทานอล/น้ำ) |                                                               |                                                        |
| ส่วนประกอบ                                     | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) |                                                        |
| อะซิติลไฮไดรด์                                 | 0.63                                                          |                                                        |
| อุณหภูมิจุดติดไฟได้เอง                         | 155 °C / 311 °F                                               |                                                        |
| อุณหภูมิการสลายตัว                             | ไม่มีข้อมูล                                                   |                                                        |
| ความหนืด                                       | 0.25 mPas @ 15°C                                              |                                                        |
| คุณสมบัติในการระเบิด                           |                                                               | ไวระเหยอาจรวมตัวกับอากาศแล้วเกิดเป็นสารผสมที่ระเบิดได้ |
| คุณสมบัติในการออกซิไดซ์                        | ไม่มีข้อมูลให้ใช้                                             |                                                        |
| สูตรโมเลกุล                                    | C2 H4 O                                                       |                                                        |
| น้ำหนักโมเลกุล                                 | 44.04                                                         |                                                        |



Acetaldehyde, 99%

## 10. ความเสถียรและความว่องไวต่อปฏิกิริยา

|                                  |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ความเสถียร                       | คงตัวภายใต้สภาวะการเก็บรักษาที่แนะนำ. สามารถเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันได้.<br>อาจก่อให้เกิดสารเปอร์ออกไซด์ที่ระเบิดได้.             |
| ปฏิกิริยาที่เป็นอันตราย          | ทำปฏิกิริยากับอากาศเกิดเป็นเปอร์ออกไซด์.<br>ปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย อาจเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชันที่เป็นอันตราย.<br>ย |
| สภาวะที่ควรหลีกเลี่ยง            | ความร้อนส่วนเกิน. การสัมผัสกับอากาศ. เก็บให้ห่างจากเปลวไฟที่ไม่ปิดกั้น พื้นผิวที่ร้อน<br>และแหล่งจุดติดไฟ.                           |
| วัสดุที่ควรหลีกเลี่ยง            | สารออกซิไดซ์รุนแรง. กรด. เบส. โลหะ. สารรีดิวซ์ที่มีฤทธิ์แรง. แอลกอฮอล์. เอมีน. แฮโลเจน.                                              |
| ความเป็นอันตรายของสารที่เกิดจากก | คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO). คาร์บอนไดออกไซด์(CO2).                                                                                        |
| ารสลายตัว                        |                                                                                                                                      |

## 11. ข้อมูลทางพิษวิทยา

## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

(ก) ความเป็นพิษเฉียบพลัน;

| ส่วนประกอบ    | LD50 ทางปาก              | LD50 ทางผิวหนัง              | LC50 การสูดดม                |
|---------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | LD50 = 660 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3540 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 13000 ppm ( Rat ) 4 h |

(b) ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท  
การกัดกร่อน/การระคายเคืองต่อผิวหนัง;  
ง;

(ค) กลุ่ม 2  
ความเสียหาย/การระคายเคืองต่อดวงต  
าอย่างรุนแรง;

(d) อาการแพ้ต่อระบบทางเดินหายใจหรือผิวหนัง;

## Acetaldehyde, 99%

ระบบทางเดินหายใจ  
ผิวหนัง

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท  
ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(e) การกลายพันธุ์ของเซลล์สืบพันธุ์; กลุ่ม 2

ผลกระทบต่อการกลายพันธุ์เกิดขึ้นในสัตว์ทดลอง

(f) การก่อมะเร็ง;

กลุ่ม 1B

ตารางข้างล่างนี้ชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานแต่ละแห่งได้ระบุส่วนผสมใด ๆ ว่าเป็นสารก่อมะเร็งหรือไม่

| ส่วนประกอบ    | EU           | UK | เยอรมัน | IARC                |
|---------------|--------------|----|---------|---------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | Carc Cat. 1B |    |         | Group 1<br>Group 2B |

(ข) ความเป็นพิษต่อระบบสืบพันธุ์;

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

(h) STOT-การสัมผัสครั้งเดียว;

กลุ่ม 3

ผลลัพท์/อวัยวะเป้าหมาย

ระบบหายใจ

(i) การสัมผัสซ้ำ STOT;

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

อวัยวะเป้าหมาย

เท่าที่ทราบยังไม่มี.

(j) อันตรายจากการสาด;

ข้อมูลที่มีให้ใช้ได้แสดงว่าไม่ตรงตามเกณฑ์การจำแนกประเภท

อาการ /

เอฟเฟกต์ทั้งเฉียบพลันและล่าช้า

การหายใจเอาไอระเหยที่มีความเข้มข้นสูงเข้าไปอาจทำให้เกิดอาการต่างๆ ได้ เช่น ปวดศีรษะ มึนงง  
อ่อนเพลีย คลื่นไส้ และอาเจียน

## 12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์

ผลของความเป็นพิษต่อระบบนิเวศ

ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมดังต่อไปนี้. มีสารซึ่งเป็น:  
เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำ.

## Acetaldehyde, 99%

| ส่วนประกอบ    | ปลาน้ำจืด                                                                                                                                                                                                                                                         | ไรน้ำ                                                                                                 | สาหร่ายน้ำจืด | ไมโครท็อกซ์                                                                              |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | LC50: 28.0 - 34.0 mg/L,<br>96h flow-through<br>(Pimephales promelas)<br>LC50: 1.8 - 2.4 mg/L,<br>96h static<br>(Oncorhynchus mykiss)<br>LC50: = 53 mg/L, 96h<br>static (Lepomis<br>macrochirus)<br>LC50: 39.8 - 46.8 mg/L,<br>96h static (Pimephales<br>promelas) | EC50: 3.64 - 6.15 mg/L,<br>48h Static (Daphnia<br>magna)<br>EC50: = 48.3 mg/L, 48h<br>(Daphnia magna) |               | EC50 = 280.6 mg/L 15<br>min<br>EC50 = 280.6 mg/L 25<br>min<br>EC50 = 280.6 mg/L 5<br>min |

ความคงอยู่และความสามารถในการ

การย่อยสลาย

วิธีะ

ความคงอยู่ไม่น่าเป็นไปได้, ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่.

การย่อยสลายในโรงบำบัดน้ำเสีย ไม่มีส่วนประกอบของสารที่ทราบว่าเป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่สลายตัวในหน่วยบำบัดน้ำเสีย.

ความสามารถในการสะสมทางชีวภาพ เป็นไปได้อย่างที่จะเกิดการสะสมทางชีวภาพ

| ส่วนประกอบ    | ค่าล็อกสัมประสิทธิ์การแบ่งส่วนระหว่างออกทานอลกับน้ำ (Log Pow) | ค่าปัจจัยความเข้มข้นทางชีวภาพ (BCF) |
|---------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | 0.63                                                          | ไม่มีข้อมูล                         |

การเคลื่อนย้ายในดิน

ผลิตภัณฑ์มีสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ซึ่งสามารถระเหยได้ง่ายจากทุกพื้นผิว มีโอกาสที่จะเคลื่อนที่ในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากระเหยง่าย กระจายตัวอย่างรวดเร็วในอากาศ

ข้อมูลของสารที่รบกวนการทำงานของ ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่สงสัยหรือทราบแน่นอนว่าเป็นสารรบกวนการทำงานของต่อมไร้ท่อ

สารมลพิษอินทรีย์ถาวร

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

ศักยภาพในการทำลายโอโซน

ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีสารที่ทราบหรือน่าสงสัย

### 13. สิ่งที่ต้องคำนึงถึงในการกำจัด

## Acetaldehyde, 99%

ของเสียจากสารตกค้าง/ผลิตภัณฑ์ที่ยี่ ของเสียจัดอยู่ในประเภทอันตราย. ทั้งของเสียและของเสียอันตรายตามข้อกำหนดของสหภาพยุโรป.  
งไม่ได้ใช้ จัดทั้งตามระเบียบข้อบังคับเฉพาะแห่ง.

## บรรจุกฎที่ปนเปื้อน

ทั้งภาชนะนี้ไปยังจุดรวบรวมของเสียอันตรายหรือของเสียพิเศษ.

ภาชนะเปล่าจะกักเก็บสารตกค้างของผลิตภัณฑ์ (ของเหลวและ/หรือไอ) และอาจเป็นอันตรายได้.

เก็บผลิตภัณฑ์และภาชนะบรรจุที่ว่างเปล่าให้ไกลจากความร้อนและแหล่งจุดติดไฟ.

## ข้อมูลอื่นๆ

อย่าชะล้างลงในท่อน้ำเสีย. ผู้ใช้ควรกำหนดรหัสของเสียตามการทำงานที่นำผลิตภัณฑ์นี้ไปใช้.

สามารถนำไปฝังกลบหรือเผาในเตาเผา เมื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะแห่ง.

## 14. ข้อมูลการขนส่ง

การขนส่งทางถนนและทางรถไฟ

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN1089        |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | อะซีตัลดีไฮด์ |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 3             |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | I             |

IMDG/IMO

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN1089        |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | อะซีตัลดีไฮด์ |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 3             |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | I             |

IATA

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| หมายเลขสหประชาชาติ       | UN1089        |
| ชื่อที่ถูกต้องในการขนส่ง | อะซีตัลดีไฮด์ |
| ประเภทความเป็นอันตราย    | 3             |
| กลุ่มบรรจุภัณฑ์          | I             |

ข้อควรระวังพิเศษสำหรับผู้ใช้ ไม่จำเป็นต้องมีข้อควรระวังเป็นพิเศษ

Acetaldehyde, 99%

15. ข้อมูลเกี่ยวกับกฎข้อบังคับ

กฎข้อบังคับ/กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย สุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่จำเพาะต่อผลิตภัณฑ์ที่ส่งขาย

ไทย - ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้:

| ส่วนประกอบ    | หมายเลข CAS | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. ๒๕๓๕<br>(ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม) | สารที่อยู่ในเกณฑ์ของบัญชีรายชื่อ<br>อ 5.6<br>กลุ่มของสารเคมีภายใต้การควบคุมตามคุณสมบัติของสาร |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | 75-07-0     | ไม่อยู่ในรายการ                                                  | ไม่อยู่ในรายการ                                                                               |

| ส่วนประกอบ    | พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย<br>พ.ศ. 2535 -<br>หน้าที่และความรับผิดชอบทางแพ่ง | พระราชบัญญัติสารเคมีอันตราย<br>พ.ศ. 2556 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน | พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน<br>พ.ศ. 2541 -<br>กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ |                                                                            | วัตถุอันตราย                                                                |                                                                             |

| ส่วนประกอบ    | กรมควบคุมมลพิษ - สารอินทรีย์ระเหยง่าย<br>(VOCs) - มาตรฐานอากาศแวดล้อม 24 ชม | คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่<br>30 พ.ศ. พ.ศ. 2550 -<br>มาตรฐานสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย<br>(VOCs) - 1 ปี |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | ML = 860 µg/m³                                                              |                                                                                                                    |

บัญชีรายการสารระหว่างประเทศ

จีน, X = อยู่ในรายการ, ออสเตรเลีย, U.S.A. (TSCA), แคนาดา (DSL/NDSL), ทวีปยุโรป (EINECS/ELINCS/NLP), ออสเตรเลีย (AICS), เกาหลี (KECL), จีน (IECSC), ญี่ปุ่น (ENCS), ฟิลิปปินส์ (PICCS).

| ส่วนประกอบ    | บัญชีรายชื่อ<br>สารเคมีอันตราย<br>(ฉบับปี<br>2558) | รายการสินค้า<br>อันตราย<br>GB 12268 -<br>2012 | TCSI | IECSC | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | KECL     |
|---------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|-----------|------|-----|-------|------|------|------|----------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | X                                                  | X                                             | X    | X     | 200-836-8 | X    | X   | X     | X    | X    | X    | KE-00003 |

| ส่วนประกอบ | หมายเลข CAS | ประเทศไทย -<br>สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | สารมลพิษอินทรีย์ถาวร | ศักยภาพในการทำลาย<br>โอโซน | อนุสัญญารอตเตอร์ดัม<br>(PIC) |
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|
|------------|-------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|

Acetaldehyde, 99%

|               |         |               |               |               |               |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| อะซิทัลดีไฮด์ | 75-07-0 | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง | ไม่เกี่ยวข้อง |
|---------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|

16. ข้อมูลอื่น

เตรียมโดย ฝ่ายสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
วันออกเอกสาร 22-เม.ย.-2552  
วันปรับปรุงแก้ไข 13-พ.ค.-2567  
สรุปการแก้ไข ผู้ให้บริการตอบรับโทรศัพท์ฉุกเฉินรายใหม่.

คำแนะนำในการฝึกอบรม  
การฝึกอบรมการรับรู้ถึงอันตรายจากสารเคมี โดยมีการติดฉลาก เอกสารข้อมูลความปลอดภัย (SDS) อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) และสุขอนามัย  
การใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ครอบคลุมถึงการเลือกที่เหมาะสม ความเข้ากันได้ เกณฑ์ความก้าวหน้า การดูแล การบำรุงรักษา ความพอดี และมาตรฐาน  
การปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับการสัมผัสสารเคมี รวมถึงการใช้อ่างล้างตาและฝักบัวนิรภัย  
การฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางเคมี  
การป้องกันและดับเพลิง การระบุนอันตรายและความเสี่ยง ไฟฟ้าสถิต บรรยากาศที่ระเบิดได้จากไอและฝุ่น

คำอธิบาย

|                                                                                                                                                                        |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CAS - บริการบทคัดย่อทางเคมี                                                                                                                                            | TSCA - บัญชีรายการสารเคมีตามหมวด 8(b) ของกฎหมายว่าด้วยการควบคุมสารพิษแห่งสหรัฐอเมริกา |
| EINECS/ELINCS - บัญชีรายชื่อสารเคมีเชิงพาณิชย์ที่มีอยู่ของยุโรป/บัญชีรายชื่อสารเคมีที่ได้รับแจ้ง รายการสารเคมีในประเทศแคนาดา/รายการสารเคมีนอกประเทศแคนาดาของสหภาพยุโรป | DSL/NDL -                                                                             |
| PICCS - บัญชีรายชื่อวัตถุเคมีและสารเคมีของประเทศฟิลิปปินส์                                                                                                             | ENCS - สารเคมีที่มีอยู่และสารเคมีใหม่ของประเทศญี่ปุ่น                                 |
| IECSC - รายการสารเคมีที่มีอยู่ของจีน                                                                                                                                   | AICS - บัญชีสารเคมีในออสเตรเลีย                                                       |
| KECL - สารเคมีที่วางจำหน่ายมาแต่เดิมและสารเคมีที่ผ่านการประเมินแล้วของประเทศเกาหลี                                                                                     | NZIoC - บัญชีรายชื่อสารเคมีของประเทศนิวซีแลนด์                                        |
| WEL - ชีตจำกัดการสัมผัสในสถานที่ทำงาน                                                                                                                                  | TWA - ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักตามเวลา                                                     |
| ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (องค์กรนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมภาครัฐแห่งประเทศอเมริกา)                                                | IARC - สำนักงานวิจัยมะเร็งเรื้อรังนานาชาติ (IARC)                                     |
| DNEL - ระดับอนุพันธ์ที่ไม่มีผลกระทบ                                                                                                                                    | PNEC - ความเข้มข้นที่คาดการณ์ว่าไม่มีผลกระทบ                                          |
| RPE - อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ                                                                                                                                   | LD50 - ปริมาณอันตรายถึงชีวิต 50%                                                      |
| LC50 - ความเข้มข้นที่เป็นอันตรายถึงชีวิต 50%                                                                                                                           | EC50 - ความเข้มข้นที่มีประสิทธิผล 50%                                                 |

## Acetaldehyde, 99%

NOEC - ความเข้มข้นที่ไม่มีผลกระทบที่สังเกตได้  
PBT - ตกค้างยาวนาน สะสมทางชีวภาพ เป็นพิษ

POW - ค่าสัมประสิทธิ์การแบ่งชั้น ออกทานอล:น้ำ  
vPvB - ตกค้างยาวนานมาก สะสมทางชีวภาพได้มาก

ICAO/IATA -

IMO/IMDG -

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ/สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ  
องค์การการเดินเรือระหว่างประเทศ/รหัสสินค้าอันตรายทางทะเลระหว่างประเทศ

ADR - ข้อตกลงยุโรปเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายระหว่างประเทศทางถนน MARPOL - อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกันมลพิษจากเรือ

OECD - องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา

ATE - การประมาณค่าความเป็นพิษเฉียบพลัน

BCF - ปัจจัยของความเข้มข้นชีวภาพ(BCF)

VOC (สารประกอบอินทรีย์ไอระเหย)

บทความอ้างอิงที่สำคัญ ๆ และแหล่งข้อมูล

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Suppliers safety data sheet, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

## ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

ข้อมูลที่จัดไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัยฉบับนี้มีความถูกต้องตามภูมิความรู้ที่ดีที่สุดของเรา  
รวมทั้งเป็นข้อมูลและความเชื่อในวันที่มีการพิมพ์เผยแพร่ เราจัดเสนอข้อมูลนี้เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ  
การใช้งาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่ง การกำจัด และการปล่อยทิ้งในลักษณะที่ปลอดภัยเท่านั้น  
และต้องไม่ถือว่าเป็นการรับประกันหรือเป็นข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณภาพแต่อย่างใดทั้งสิ้น  
ข้อมูลนี้มีความเกี่ยวข้องกับวัตถุ/สารที่ระบุไว้โดยเฉพาะเท่านั้น  
และอาจใช้ไม่ได้กับวัตถุ/สารดังกล่าวเมื่อนำไปใช้ร่วมกับวัตถุ/สารอื่นใด หรือในกระบวนการใด ๆ  
ยกเว้นในกรณีที่เราได้ระบุไว้ในเนื้อหาของเอกสารฉบับนี้

## ตอนท้ายของเอกสารข้อมูลความปลอดภัย